

习题(第九周)

1. 取球面的局部参数化形式为

$$r(u, v) = (a \sin u \cos v, a \sin u \sin v, a \cos u) \quad u \in [0, \pi) \quad v \in [0, 2\pi)$$

给出其测地线方程及相应的协变导数

2. 取双叶双曲面的局部参数化形式为

$$r(u, v) = (a \sinh u \cos v, a \sinh u \sin v, b \cosh u) \quad u \in [0, +\infty) \quad v \in [0, 2\pi)$$

给出其测地线方程及相应的协变导数